Вы не представились системе Обсуждение Вклад Создать учётную запись Войти

Заглавная страница
Содержание
Избранные статьи
Случайная статья
Текущие события
Пожертвовать

Участие
Сообщить об ошибке
Как править статью
Сообщество
Форум
Справка
Свежие правки
Новые страницы
Служебные страницы

Инструменты
Ссылки сюда
Связанные правки
Постоянная ссылка
Сведения о странице
Цитировать страницу
Получить короткий URL
Скачать QR-код

Печать/экспорт
Скачать как PDF
Версия для печати

В других проектах
Элемент Викиданных

На других языках
Ещё 27
Править ссылки

«O» большое и «o» малое

Материал из Википедии — свободной энциклопедии [править | править код]

Эту страницу предлагается переименовать в «Асимптотика».
Пояснение причин и обсуждение — на странице **Википедия:К переименованию/3 мая 2024**. Пожалуйста, основывайте свои аргументы на правилах именования статей. Не удаляйте шаблон до подведения итога обсуждения.
Переименовать в предложенное название, снять этот шаблон.

У этого термина существуют и другие значения, см. О (значения).

«O» большое и **«o» малое** (*O* и *o*) — математические обозначения для сравнения асимптотического поведения (асимптотики) функций. Используются в различных разделах математики, но активнее всего — в математическом анализе, теории чисел и комбинаторике, а также в информатике и теории алгоритмов. Под **асимптотикой** понимается характер изменения функции при стремлении её аргумента к определённой точке.

$o(f)$, «o малое от f» обозначает «бесконечно малое относительно f»[1], пренебрежимо малую величину при рассмотрении f. Смысл термина «O большое» зависит от его области применения, но всегда $O(f)$ растёт не быстрее, чем f (точные определения приведены ниже).

В частности:

- фраза «сложность алгоритма есть $O(f(n))$» означает, что с увеличением параметра n, характеризующего количество входной информации алгоритма, время работы алгоритма будет возрастать не быстрее, чем $f(n)$, умноженная на некоторую константу;
- фраза «функция $f(x)$ является o малым от функции $g(x)$ в окрестности точки p» означает, что с приближением x к p $f(x)$ уменьшается быстрее, чем $g(x)$ (отношение $f(x)/g(x)$ стремится к нулю).

Содержание [скрыть]
1 Определения
2 Обозначение
3 Другие подобные обозначения
4 Основные свойства
4.1 Транзитивность
4.2 Рефлексивность
4.3 Симметричность
4.4 Перестановочная симметрия
4.5 Другие
5 Асимптотические обозначения в уравнениях
6 Примеры использования
7 История
8 См. также
9 Примечания
10 Литература

Определения [править | править код]

Пусть $f(x)$ и $g(x)$ — две функции, определённые в некоторой проколотой окрестности точки x_0, причём в этой окрестности g не обращается в ноль. Говорят, что:

- f является «O» большим от g при $x \to x_0$, если существует такая константа $C > 0$, что для всех x из некоторой окрестности точки x_0 имеет место неравенство
$$|f(x)| \leqslant C|g(x)|;$$
- f является «o» малым от g при $x \to x_0$, если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такая проколотая окрестность U_{x_0} точки x_0, что для всех $x \in U_{x_0}$ имеет место неравенство
$$|f(x)| < \varepsilon |g(x)|.$$

Иначе говоря, в первом случае отношение $\left|\frac{f}{g}\right|$ $\leqslant C$ в окрестности точки x_0 (то есть ограничено сверху), а во втором оно стремится к нулю при $x \to x_0$.

Обозначение [править | править код]

Обычно выражение «f является O большим (o малым) от g» записывается с помощью равенства $f(x) = O(g(x))$ (соответственно, $f(x) = o(g(x))$). Это обозначение очень удобно, но требует некоторой осторожности при использовании (а потому в наиболее элементарных учебниках его могут избегать). Дело в том, что это не равенство в обычном смысле, а несимметричное отношение.

В частности, можно писать

$$f(x) = O(g(x)) \ (\text{или } f(x) = o(g(x))),$$

но выражения

$$O(g(x)) = f(x) \ (\text{или } o(g(x)) = f(x))$$

бессмысленны.

Другой пример: при $x \to 0$ верно, что

$$O(x^2) = o(x)$$

но

$$o(x) \neq O(x^2).$$

При любом x верно

$$o(x) = O(x).$$

то есть бесконечно малая величина является ограниченной, но

$$O(x) \neq o(x).$$

Вместо знака равенства методологически правильнее было бы употреблять знаки принадлежности и включения, понимая $O()$ и $o()$ как обозначения для множеств функций, то есть используя запись в форме

$$x^3 + x^2 \in O(x^3)$$

или

$$O(x^2) \subset o(x)$$

вместо, соответственно,

$$x^3 + x^2 = O(x^3)$$

и

$$O(x^2) = o(x)$$

Однако на практике такая запись встречается крайне редко, в основном, в простейших случаях.

При использовании данных обозначений должно быть явно оговорено (или очевидно из контекста), о каких окрестностях (одно- или двусторонних; содержащих целые, вещественные, комплексные или другие числа) и о каких допустимых множествах функций идет речь (*поскольку* такие же обозначения употребляются и применительно к функциям многих переменных, к функциям комплексной переменной, к матрицам и др.).

Другие подобные обозначения [править | править код]

Для функций $f(n)$ и $g(n)$ при $n \to n_0$ используются следующие обозначения:

Обозначение	Интуитивное объяснение	Определение
$f(n) \in O(g(n))$	f ограничена сверху функцией g (с точностью до постоянного множителя) асимптотически	$\exists (C > 0), U : \forall (n \in U)\ \|f(n)\| \leq C\|g(n)\|$
$f(n) \in \Omega(g(n))$	f ограничена снизу функцией g (с точностью до постоянного множителя) асимптотически	$\exists (C > 0), U : \forall (n \in U)\ C\|g(n)\| \leq \|f(n)\|$
$f(n) \in \Theta(g(n))$	f ограничена снизу и сверху функцией g асимптотически	$\exists (C > 0), (C' > 0), U : \forall (n \in U)\ C\|g(n)\| \leq \|f(n)\| \leq C'\|g(n)\|$
$f(n) \in o(g(n))$	g доминирует над f асимптотически	$\forall (C > 0), \exists U : \forall (n \in U)\ \|f(n)\| < C\|g(n)\|$
$f(n) \in \omega(g(n))$	f доминирует над g асимптотически	$\forall (C > 0), \exists U : \forall (n \in U)\ C\|g(n)\| < \|f(n)\|$
$f(n) \sim g(n)$	f эквивалентна g асимптотически	$\lim\limits_{n \to n_0} \dfrac{f(n)}{g(n)} = 1$

где U — проколотая окрестность точки n_0.

Основные свойства [править | править код]

Транзитивность [править | править код]

$$\begin{array}{lll}
f(n) = \Theta(g(n)) \wedge g(n) = \Theta(h(n)) & \Longrightarrow & f(n) = \Theta(h(n)) \\
f(n) = O(g(n)) \wedge g(n) = O(h(n)) & \Longrightarrow & f(n) = O(h(n)) \\
f(n) = \Omega(g(n)) \wedge g(n) = \Omega(h(n)) & \Longrightarrow & f(n) = \Omega(h(n)) \\
f(n) = o(g(n)) \wedge g(n) = o(h(n)) & \Longrightarrow & f(n) = o(h(n)) \\
f(n) = \omega(g(n)) \wedge g(n) = \omega(h(n)) & \Longrightarrow & f(n) = \omega(h(n))
\end{array}$$

Рефлексивность [править | править код]

$f(n) = \Theta(f(n))$. $f(n) = O(f(n))$. $f(n) = \Omega(f(n))$

Симметричность [править | править код]

$f(n) = \Theta(g(n)) \Leftrightarrow g(n) = \Theta(f(n))$

Перестановочная симметрия [править | править код]

$$\begin{array}{lll}
f(n) = O(g(n)) & \Leftrightarrow & g(n) = \Omega(f(n)) \\
f(n) = o(g(n)) & \Leftrightarrow & g(n) = \omega(f(n))
\end{array}$$

Другие [править | править код]

- $C \cdot o(f) = o(f)$
$C \cdot O(f) = O(f)$
- $o(C \cdot f) = o(f)$
$O(C \cdot f) = O(f)$
и, как следствия,
$o(-f) = o(f)$
$O(-f) = O(f)$
- $o(f) + o(f) = o(f)$
$o(f) + O(f) = O(f) + O(f) = O(f)$
- $O(f) \cdot O(g) = O(fg)$
$o(f) \cdot O(g) = o(f) \cdot o(g) = o(fg)$
- $O(O(f)) = O(f)$
$o(o(f)) = o(O(f)) = O(o(f)) = o(f)$

Асимптотические обозначения в уравнениях [править | править код]

- Если в правой части уравнения находится только асимптотическое обозначение (например $n = O(n^2)$), то знак равенства обозначает принадлежность множеству ($n \in O(n^2)$).
- Если в уравнении асимптотические обозначения встречаются в другой ситуации, они рассматриваются как подставляемые взамен их некоторые функции. Например, при $x \to 0$ формула $e^x - 1 = x + o(x)$ обозначает, что $e^x - 1 = x + f(x)$, где $f(x)$ — функция, о которой известно только то, что она принадлежит множеству $o(x)$. Предполагается, что таких функций в выражении столько, сколько раз встречается в нём асимптотическое обозначение. Например, $\sum\limits_{i=0}^{n} O(n^2)$ — содержит только одну функцию из класса $O(n^2)$.
- Если асимптотические обозначения встречаются в левой части уравнения, используют следующее правило:
какие бы мы функции ни выбрали (в соответствии с предыдущим правилом) взамен асимптотических обозначений в левой части уравнения, можно выбрать функции вместо асимптотических обозначений (в соответствии с предыдущим правилом) в правой части так, что уравнение будет правильным.
Например, запись $x + o(x) = O(x)$ обозначает, что для любой функции $f(x) \in o(x)$, существует некоторая функция $g(x) \in O(x)$ такая, что выражение $x + f(x) = g(x)$ — верно для всех x.
- Несколько таких уравнений могут быть объединены в цепочки. Каждое из уравнений в таком случае следует интерпретировать в соответствии с предыдущим правилом.
Например: $4n^3 + 4n^2 + 1 = 4n^4 + \Theta(n^3) = \Theta(n^4)$. Отметим, что такая интерпретация подразумевает выполнение соотношения $4n^4 + 4n^2 + 1 = \Theta(n^4)$.

Приведенная интерпретация подразумевает выполнение соотношения:

$$\left.\begin{array}{l} A = B \\ B = C \end{array}\right\} \Rightarrow A = C, \text{ где } A, B, C \text{ — выражения, которые могут содержать асимптотические обозначения.}$$

Примеры использования [править | править код]

- $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots + \frac{x^n}{n!} + \ldots = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ при $x \to 0$.
- $n! = O\left(\left(\frac{n}{e}\right)^{n+\frac{1}{2}}\right)$ при $n \to \infty$ (следует из формулы Стирлинга)
- $T(n) = (n+1)^2 = O(n^2)$ при $n \to \infty$.
При $n > 1$ выполнено неравенство $(n+1)^2 < 4n^2$. Поэтому положим $n_0 = 1, c = 4$.
Отметим, что нельзя положить $n_0 = 0$, так как $T(0) = 1 \neq$, следовательно, это значение при любой константе c больше $c \cdot 0^2 = 0$.
- Функция $T(n) = 3n^3 + 2n^2$ при $n \to \infty$ имеет степень роста $O(n^3)$.
Чтобы это показать, надо положить $n_0 = 0$ и $c = 5$. Можно, конечно, сказать, что $T(n)$ имеет порядок $O(n^4)$, но это более слабое утверждение, чем то, что $T(n) = O(n^3)$.
- Докажем, что функция 3^n при $n \to \infty$ не может иметь порядок $O(2^n)$.
Предположим, что существуют константы c и n_0 такие, что для всех $n \geq n_0$ выполняется неравенство $3^n \leq c \cdot 2^n$.
Тогда $c \geq \left(\frac{3}{2}\right)^n$ для всех $n \geq n_0$. Но $\left(\frac{3}{2}\right)^n$ принимает любое, как угодно большое, значение при достаточно большом n, поэтому не существует такой константы c, которая могла бы мажорировать $\left(\frac{3}{2}\right)^n$ для всех n больших некоторого n_0.
- $T(n) = n^3 + 2n^2 = \Omega(n^3), n \to \infty$.
Для проверки достаточно положить $c = 1$. Тогда $T(n) \geq cn^3$ для $n = 0, 1, \ldots$

История [править | править код]

Обозначение «„O" большое» введено немецким математиком Паулем Бахманом во втором томе его книги «Analytische Zahlentheorie» (Аналитическая теория чисел), вышедшем в 1894 году. Обозначение «„o" малое» впервые использовано другим немецким математиком, Эдмундом Ландау в 1909 году; с работами последнего связана и популяризация обоих обозначений, в связи с чем их также называют **символами Ландау**. Обозначение пошло от немецкого слова «Ordnung» (порядок)[2].

См. также [править | править код]

- Бесконечно малая и бесконечно большая

Примечания [править | править код]

1. ↑ Шведов И. А. Компактный курс математического анализа. Часть 1. Функции одной переменной. — Новосибирск, 2003. — С. 43.
2. ↑ *D.E. Knuth.* Big Omicron and big Omega and big Theta (англ.) // Article. — ACM Sigact News, 1976. — Т. 8, № 2. — С. 18–24. Архивировано 15 августа 2016 года.

Литература [править | править код]

- *Д. Грин, Д. Кнут.* Математические методы анализа алгоритмов. — Пер. с англ. — М.: Мир, 1987. — 120 с.
- *Дж. Макконнелл.* Основы современных алгоритмов. — Изд. 2 доп. — М.: Техносфера, 2004. — 368 с. — ISBN 5-94836-005-9.
- *Джон Э. Сэвидж.* Сложность вычислений. — М.: Факториал, 1998. — 368 с. — ISBN 5-88688-039-9.
- *Н. Н. Кротович.* Введение в сложность вычислений. — М.: Факториал Пресс, 2006. — 128 с. — ISBN 5-88688-083-6.
- *Herbert S. Wilf.* Algorithms and Complexity
- *Кормен, Т., Лейзерсон, Ч., Ривест, Р., Штайн, К.* Глава 3. Рост функций // Алгоритмы: построение и анализ = Introduction to Algorithms / Под ред. И. В. Красикова. — 2-е изд. — М.: Вильямс, 2005. — С. 87—108. — ISBN 5-8459-0857-4.
- *Бухаров, Николькой.* Высшая математика, том 2.
- *Dionysis Zindros.* Введение в анализ сложности алгоритмов (2012). Дата обращения: 11 октября 2013. Архивировано 10 октября 2013 года.

Категории: Математические обозначения | Математический анализ | Анализ алгоритмов

Эта страница в последний раз была отредактирована 3 декабря 2024 в 08:48.

Текст доступен по лицензии Creative Commons «С указанием авторства — С сохранением условий» (CC BY-SA); в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.
Подробнее см. Условия использования.
Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак некоммерческой организации «Фонд Викимедиа» (Wikimedia Foundation, Inc.)

Политика конфиденциальности Описание Википедии Отказ от ответственности Свяжитесь с нами Кодекс поведения Разработчики Статистика Заявление о куки

Мобильная версия

Powered by MediaWiki